Propuesta de Proyecto Final || Calenda de Oaxaca

Facultad de Ingeniería – UNAM

Integrante 1: B. Alejandro
Integrante 2: Andrea

Materia: Computación Gráfica e I.H.C.
Grupo: 01

Descripción general del proyecto

La calenda es uno de los eventos más representativos de Oaxaca. Nació desde la época prehispánica como una festividad para agradecer a los dioses en la zona de Daninayaaloani (el cerro de bella vista) y con el tiempo se transformó en un desfile lleno de música, vestimentas tradicionales y elementos culturales como las marmotas y los toritos.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una simulación interactiva en 3D del recorrido de una calenda oaxaqueña usando OpenGL y C++. Queremos recrear la atmósfera del desfile para que cualquier usuario pueda conocer y explorar de forma cercana las tradiciones y vestimentas de la Guelaguetza desde un entorno digital.

Elementos técnicos, sociales y culturales

Celebración seleccionada: Guelaguetza (Recorrido de la Calenda de las Culturas).
Ubicación: Centro Histórico de Oaxaca, México.
Objetivo de la experiencia: Construir un escenario interactivo en 3D que simule la procesión, permitiendo al usuario mover la cámara libremente, observar personajes característicos y escuchar música tradicional.
Valor cultural y educativo: Dar a conocer los elementos representativos de la cultura oaxaqueña mediante interactividad y gráficos en tiempo real.

Características a representar:

- **Sociales y culturales:**
  - Vestimentas tradicionales (faldas de chinas oaxaqueñas, trajes de danzantes).
  - Elementos del desfile (marmotas giratorias, canastas florales, toritos de calenda).
  - Acompañamiento de música tradicional mediante banda de viento.
- **Técnicos:**
  - Modelado jerárquico para articular personajes y objetos.
  - Texturizado con mapas UV para detalles de bordados y arquitectura.
  - Configuración de iluminación para simular un ambiente atardecer/noche.
  - Animaciones mediante KeyFrames para movimientos típicos del desfile.
  - Control de cámaras y reproducción de audio por escena.

Imágenes de referencia



(a) Iglesia de Santo Domingo



(b) Torito de Calenda



(c) Marmota y danzante



(d) China Oaxaqueña

Figura 1: Galería de referencias culturales y arquitectónicas.

Esquemas de distribución y posiciones de cámara

El recorrido estará planteado sobre un circuito cerrado que inicia frente al Templo de Santo Domingo, avanza por la calle principal y retorna hacia el punto de origen.

Configuración de cámara e interactividad:

- **Cámara Libre (Modo Exploración):** El usuario puede desplazarse libremente con teclado y mouse ($WASD$ + movimiento de mouse) para ver los modelos desde cualquier ángulo.
- **Cámara Fija 1 (Fachada de Santo Domingo):** Vista panorámica donde inicia la calenda.
- **Cámara Fija 2 (Seguimiento del Desfile):** Vista lateral en ángulo que acompaña el paso de los personajes principales.

Acompañamiento musical: Se integrará una pista de audio en bucle con música de banda de viento oaxaqueña que suena durante todo el recorrido.

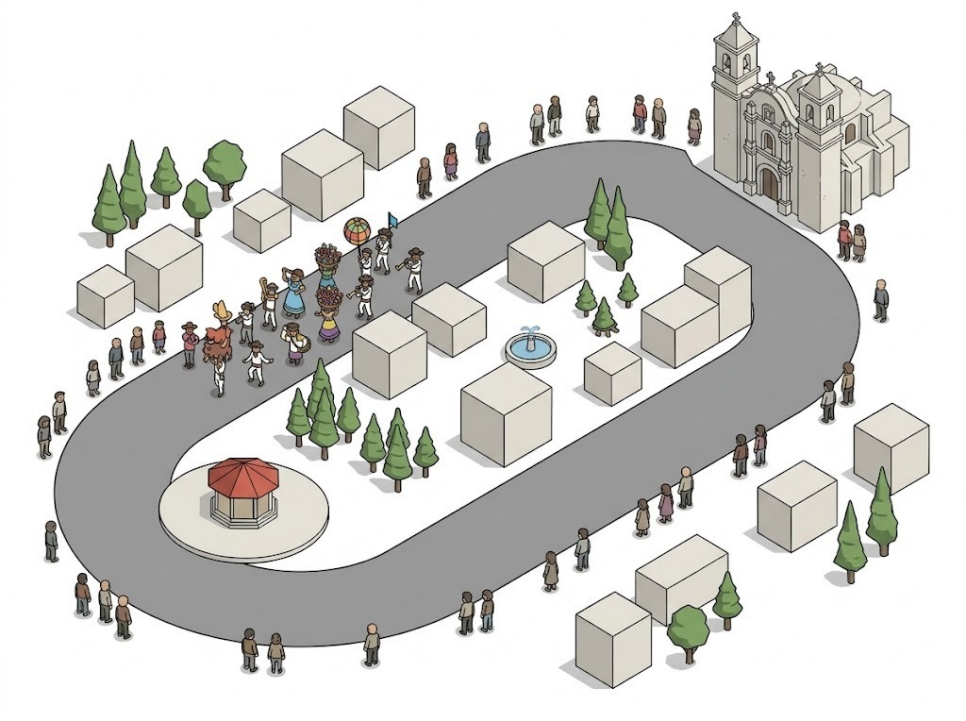


Figura 2: Distribución del escenario y circuito cerrado de los NPCs.

Propuesta de animaciones

Para Laboratorio (Mínimo 2, con KeyFrames):

1. **China Oaxaqueña lanzando dulces (KeyFrames):** Movimiento articulado del brazo sacando dulces de la canasta y realizando la trayectoria de lanzamiento.



Figura 3: China Oaxaqueña arrojando dulces.

2. **Danzante girando marmota (KeyFrames):** Movimiento de traslación del danzante coordinado con la rotación continua del eje de la marmota.

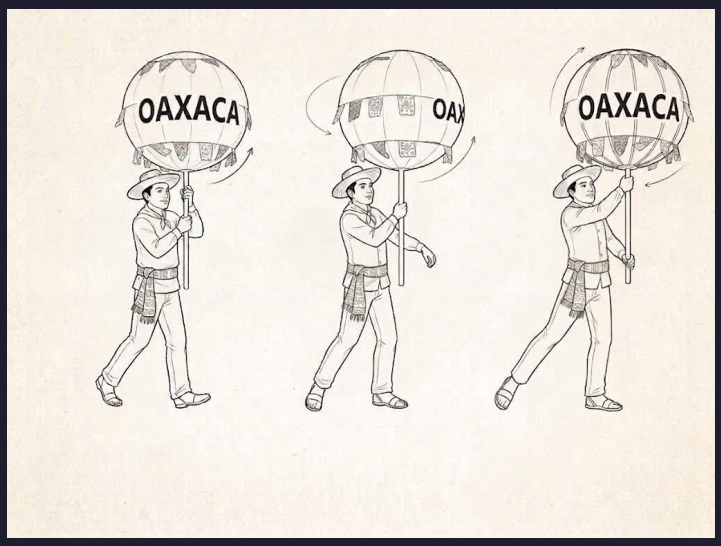


Figura 4: Danzante haciendo girar la marmota.

Para Teoría (5 animaciones complementarias con transformaciones y KeyFrames):

1. **Caminado genérico de desfile:** Ciclo de caminata articulado para los personajes del recorrido.
2. **Giro de la pirotecnia del torito:** Rotación de la estructura del torito sobre el danzante.
3. **Lanzamiento y caída de confeti/globos:** Elevación y descenso jerárquico de objetos decorativos sobre el desfile.
4. **Movimiento de brazos de músico:** Movimiento articulado tocando un instrumento de viento (trompeta/trombón).
5. **Saludo de los espectadores (NPCs laterales):** Animación tipo *idle* de los espectadores saludando al paso de la calenda.

Comparación de alternativas técnicas

A continuación se presentan las tablas comparativas de herramientas por categoría (3 por área) con pros y contras para fundamentar la elección final del proyecto:

1. Herramientas de Modelado 3D

Herramienta	Ventajas / Pros	Desventajas / Contras
Blender (Seleccionado)	Gratuito, código abierto, herramientas completas de rigging y exportación a formato `.obj`/`.fbx`.	Curva de aprendizaje inicial para la interfaz.
Autodesk Maya	Estándar en la industria, herramientas avanzadas de animación.	Licencia de pago costosa y consumo elevado de recursos.
Autodesk 3ds Max	Muy bueno para modelado arquitectónico y entornos.	Solo disponible para Windows y requiere pago de licencia.

Tabla 1: Comparativa de software de modelado 3D.

2. Desarrollo Gráfico y Entorno

Herramienta	Ventajas / Pros	Desventajas / Contras
OpenGL con C++ (Seleccionado)	Control directo de la canalización gráfica, alineado al temario de la materia.	Requiere implementar manualmente la carga de modelos, luces y cámaras.
Unity	Motor completo, facilita física y edición visual de escenas.	Dependencia de un motor propietario, oculta la lógica matemática de gráficos.
Unreal Engine	Gráficos fotorrealistas de alta calidad out-of-the-box.	Requisitos de hardware muy altos y sobrecalificado para el alcance de la materia.

Tabla 2: Comparativa de tecnologías de renderizado.

3. Edición de Texturas e Imágenes

Herramienta	Ventajas / Pros	Desventajas / Contras
GIMP (Seleccionado)	Gratuito, ligero, soporta edición de mapas UV y formatos estándar.	Interfaz menos pulida que herramientas comerciales.
Adobe Photoshop	Amplia gama de herramientas y filtros profesionales.	Requiere suscripción de pago mensual.
Krita	Gratuito, excelente para pintura digital y bordados a mano.	Menos enfocado en retoque fotográfico directo de texturas.

Tabla 3: Comparativa de editores de imágenes y texturas.

Planeación y cronograma detallado

a. Desglose de actividades y entregables por fecha

Semana	Actividad / Entregable Concreto	Responsable	Fecha Límite
Semana 1	Investigación de referencias, boceto del circuito y estructura inicial en C++/OpenGL.	Alejandro	12 Oct 2026
Semana 2	Modelado del Templo de Santo Domingo y fachadas base en Blender.	Andrea	19 Oct 2026
Semana 3	Modelado y articulación de personajes (China Oaxaqueña, Danzante, Músicos).	Andrea	26 Oct 2026
Semana 4	Integración de modelos al código, mapeo de texturas UV y luces atardecer/noche.	Alejandro	02 Nov 2026
Semana 5	Programación de animaciones por KeyFrames (dulces, marmota, pirotecnia, caminata).	Ambos	09 Nov 2026
Semana 6	Ajuste de cámaras, integración de audio y pruebas de rendimiento.	Alejandro	16 Nov 2026
Semana 7	Documentación final, manual de usuario y preparación de presentación.	Andrea	23 Nov 2026

Tabla 4: Cronograma de actividades con responsables y fechas concretas.

b. Matriz RACI

Actividad	Alejandro	Andrea
Investigación y Documentación	R / A	C
Modelado 3D y Texturizado	C	R / A
Programación OpenGL y KeyFrames	R / A	C
Cámaras, Luces y Audio	R	C
Pruebas, Integración y Manual	A	R

Tabla 5: Matriz RACI (R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado).

c. Justificación de costo aproximado

El costo estimado del proyecto se calcula con base en la tarifa promedio nacional de horas de desarrollo para un programador nivel Junior en México ($\approx \$100{,}00 MXN/hora$):

- **Licencias de software:** \$0.00 MXN (Se utilizan herramientas gratuitas y de código abierto: Blender, GIMP, VS Community, GitHub).
- **Horas de desarrollo e ingeniería:** 2 integrantes $\times$ 40 horas estimadas $\times$ \$100.00 MXN/hr = \$8,000.00 MXN.
- **Costo total estimado del prototipo: \$8,000.00 MXN** (Valor estimado de horas de trabajo invertidas para la propuesta).

Estado del arte preliminar

Para el planteamiento de este proyecto se analizaron proyectos y recorridos virtuales interactivos existentes que sirven como marco de referencia visual y técnico:

- **Recorridos Virtuales del INAH:** Paseos virtuales interactivos en 360° de sitios arqueológicos como Monte Albán y Teotihuacán.

Enlace: https://www.inah.gob.mx/paseos-virtuales
Referencia visual: Permite observar la distribución espacial de entornos culturales históricos.

- **Museo Nacional de Antropología (Salas Prehispánicas):** Visualización digital de piezas tridimensionales y exhibiciones culturales.
  Enlace: https://www.mna.inah.gob.mx/
  Referencia visual: Utilizado como modelo para la interactividad de la cámara al observar detalles de vestimentas.
- **Paseo Virtual del Palacio de Bellas Artes (INBAL):** Recorrido interactivo basado en entornos arquitectónicos detallados.
  Enlace: https://inba.gob.mx/digital
  Referencia visual: Base para la reconstrucción de la fachada del Templo de Santo Domingo.

Investigación cultural preliminar

Se integran los elementos tradicionales más representativos de las calendas oaxaqueñas en la Guelaguetza:

- **La Calenda:** Desfile o comparsa tradicional que recorre las calles anunciado por música y cohetes para invitar a los vecinos a la fiesta.
- **Chinas Oaxaqueñas:** Mujeres que encabezan la procesión portando canastas florales en la cabeza, faldas de colores vivos y repartiendo dulces.
- **Marmotas:** Estructuras esféricas de carrizo cubiertas de manta blanca sobre un mástil, las cuales giran continuamente durante el avance del desfile.
- **Toritos de Calenda:** Armazones en forma de toro que portan pirotecnia y son bailados por un participante sobre sus hombros.
- **Banda de Viento:** Agrupación musical que acompaña el recorrido marcando el ritmo de las piezas tradicionales.

Bibliografía

- Del Estado de Oaxaca, G. (2026). *Guelaguetza Oaxaca 2026 | Corazón cultural de México.* Recuperado de https://guelaguetza.oaxaca.gob.mx/
- Foley, J. D., van Dam, A., Feiner, S. K., & Hughes, J. F. (2013). *Computer Graphics: Principles and Practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia. (2020). *Paseos Virtuales del INAH.* Recuperado de https://www.inah.gob.mx/paseos-virtuales
- Secretaría de Cultura. (2022). *La Guelaguetza: Fiesta de la diversidad.* Gobierno de México.
- Wright, R. S., Lipchak, B., & Haemel, N. (2010). *OpenGL SuperBible: Comprehensive Tutorial and Reference* (5th ed.). Addison-Wesley.